



-עדכון אחרון – ינואר 2026-

פרק 7

הסקר השניוני

Secondary Survey

כותבים בגרסת ינואר 2026:

ענבל דים, טבע אמיר, דניאל אקלר, פבל אידלמן, הראל גרשגורן, בר זמר טוב שוורץ, גל חנצין, אלון אחימור, אבי בנוב, ארתור שפירו.

עיקרי העדכונים:

1. איחוד סקר ההחייאה והסקר השניוני.
2. חלוקה פנימית של סדר הטיפול בסקר השניוני, בהתאם לתחילת הסכמה: $C \rightarrow A \rightarrow R \rightarrow E$.
3. העברת מנה שניה של TXA, זונדה, קטטר שתן והיערכות לשגרה מחזורית להערכת הפצוע לפרק הטיפול הממושך בפצוע בשדה – Prolonged Field Care.

כותבים בגרסאות קודמות:

סקר ההחייאה:

גרסת 2023

תומר תלמי, סמי גנדלר, אבישי צור, עפר אלמוג.

גרסת 2021

שאול ג'ליקס, גיא אביטל, אבי בנוב.

הסקר השניוני:

גרסת 2021

אבישי צור, רועי נדלר, גיא אביטל, שאול ג'ליקס, יואב ביחובסקי, יובל אלקיס, בנימין זריבי, שי פיין, עפר אלמוג, אבי בנוב.

*הפרק כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לכלל המגדרים



מבוא

הטיפול בפצוע הבודד כולל עבודה על פי שרשרת פעולות סדורה בהתאם לסכמה האחודה. בשלב הסקר הראשוני, לאחר שהמטפל והפצוע מאובטחים, נעשות פעולות מצילות חיים מיידיות על פי התוויה (עצירת דימומים, מתן נפח לפצוע בהלם עמוק, פעולות שמרניות לפתיחת נתיב אויר), מבוצעת סקירה מהירה של פציעותיו ומצבו של הפצוע (הכרה, לחץ דם, מדדים חיוניים), נעשות פעולות להכנה של הפצוע לפינוי ומועבר דיווח רפואי ואג"מי. כמו כן, בסיום הסקר הראשוני מתקבלות החלטות בנוגע לטיפולים מצילי החיים להם זקוק הפצוע. **תכלית הסקר השניוני היא ביצוע הפעולות עליהן הוחלט בסיום הערכת הפצוע בסקר הראשוני, השלמת פעולות לטיפול במצבים שאינם מסכנים חיים באופן מיידי וכן ביצוע הערכה מדוקדקת ויסודית של הפצוע.**

פרק זה ייתן דגשים לאופן העבודה בסקר השניוני. תנאי להתחלת הסקר השניוני – הסקר הראשוני הושלם. נזכור כי הסיבות המובילות למוות בן הצלה בסדר יורד הן דימומים, בעיות נתיב אוויר ובעיות בנשימה. מתוך הבנה זו, הקובעת כי עצירת דימומים והחזר נפח לפצועים מדממים מהווה את ההתערבות החשובה ביותר לאחר הסקר הראשוני, הוחלט כי הסדר בו נטפל בסקר השניוני, יהא בהתאם לסדר הטיפול בסקר הראשוני: $C \rightarrow A \rightarrow R \rightarrow E$. נציין כי גישה זו אומצה על ידי מספר ארגונים ומרכזי טראומה בעולם, ואף קיימות עדויות כי יכולה לשפר פרוגנוזה של נפגעים^{1, 2, 3}. נזכור כי הפעולות בסקר השניוני יכולות **ומומלץ** שיבוצעו במקביל, כאשר פעולות אשר לא דורשות את המטפל הבכיר יבוצעו על ידי הצוות המטפל המסייע.

להערכה ולטיפול המתבצעים בסקר השניוני משמעות הן על הפחתת התמותה והן על הפחתת נכות וסבל. יחד עם זאת, בהשוואה לפעולות המתבצעות בסקר הראשוני ולפינוי המהיר השפעתן פחותה, על כן, חובתו של כל מטפל בכיר להדגיש בפני המפקדים את חשיבות הפינוי, ולוודא כי אינו מתעכב. **מקומו של הפצוע הוא בבית החולים, מהר ככל האפשר.** כל עיכוב לא הכרחי של הפצוע בשטח מפחית את סיכוייו לשרוד. לחוליה הרפואית, לצוות הרפואי ולמחלקת הרפואה הגדודית לא קיימת יכולת להשהות פצוע. התנאים בסביבה מאוימת, תחת אילוצים מבצעיים, ללא יכולות ניטור מתקדמות, ללא רופאים מומחים מכלל התחומים הנדרשים, ללא צוות סיעודי, ללא יכולות הדמיה ובדיקות מעבדה, עם ציוד מוגבל, ללא אפשרות לסטריליות, וללא חדר ניתוח, אינם מאפשרים טיפול מיטבי בפצוע. הטיפול בסביבה זו מסכן את הפצוע ואת הכח – ולכן יש לחתור בכל שלב לפינוי המיידי של הפצוע ובעדיפות ליעד הדפניטיבי – בית חולים. **ככל האפשר, הסקר השניוני יתבצע**



תוך כדי ובמהלך פינוי הפצוע. יחד עם זאת, במתארים מסוימים, בעיקר בחירום ובמבצעים מיוחדים, עלול להיות מצב של מטפל בכיר המטפל בפצוע דחוף, ללא יכולת פינוי, למשך מספר שעות. רק במידה ואין אפשרות להתחיל בפינוי משיקולים מבצעיים, יבוצע הסקר השניוני בזמן ההמתנה לפינוי. גם אם הוחל ביצוע סקר שניוני, יש להפסיקו בכל עת לטובת פינוי.

פרוטוקול הסקר השניוני

ניטור מדדים רצוף	○ הערכת הלם חוזרת והמשך החזר נפח לפצועים בהלם עמוק 3 ○ השגת גישה למחזור הדם וקיבוע 10 ○ מתן TXA 3 ○ הערכה חוזרת והמרת חסמי עורקים ○ קיבוע ומתיחה של שבר בירך באמצעות סד תומאס 12 ○ השלמת עירוי פריפרי שני בפצוע שנזקק להחזר נפח	C	זולת הלם
	○ הערכה חוזרת של נתיב אוויר וניהול שמרני 4 או ע"י התערבות	A	
	○ העשרה בחמצן 5 ○ בפצוע מונשם חיבור למנשם והכנת תרופות הרדמה להמשך ○ החדרת נקז חזה לפצוע חזה מונשם במידת הצורך בלבד 5	R	
	○ הערכת כאב וטיפול 15 ○ מניעת זיהומים - שטיפת פצעים, חבישה, טיפול אנטיביוטי 16 ○ הערכת GCS, התרשמות מתנועות ידיים ורגליים ובדיקת אישונים ○ סריקה גופנית מלאה מהקודקוד ועד לבהונות הרגליים - טיפול בכל פציעה המזוהה בדרך ○ קיבוע שברים ○ וידוא כלל הקיבועים ○ השלמת תיעוד ב-101 דיגיטלי או ידני ○ הערכה לקיומה של תגובת דחק/קרב וביצוע התערבות יהל"ם ○ העברת דיווח רפואי חוזר	E Everything Else	
	○ ניטור ותיעוד הסימנים החיוניים באופן תדיר ומחזורי ○ החדרת נקז חזה לפצוע חזה נושם עצמונית עם הדרדרות נשימתית 3 ○ מתן חוזר של טיפול תרופתי תוך ורידי 3 16 ○ הכנסת צנתר שתן ובפצוע מונשם הכנסת זונדה לניקוז הקיבה ○ מניעת פצעי לחץ	טיפול מתמשך PFC Prolonged Field Care	

! בעבודה בצוות יש חשיבות רבה לביצוע שלבי הסכמה במקביל, בדגש על הערכה המודינמית ומתן של מוצרי דם

1 יבוצע בנוכחות מט"ב בלבד
2 יבוצע בנוכחות התוויה בלבד, ראה פרק מתאים



ביאור הפרוטוקול

הכנה לפינוי

בסיום הסקר הראשוני הפצוע צריך, עד כמה שניתן, להיות מועמס על אלונקה ומוכן לפינוי. פצוע קשור לאלונקה איננו בהכרח פצוע מוכן לפינוי. פינוי רפואי מהיר, חיוני לצמצום תמותה ונכות כתוצאה מטראומה. מרבית הפעולות אשר יתבצעו בסקר השניוני נכון שיבוצעו במהלך הפינוי עד כמה שניתן.

מכאן, טרם התחלת הפינוי יש לוודא כי:

- פעולות מצילות חיים אשר נדרש לבצע טרם התחלת הפינוי הושלמו.
- ישנה אפשרות להשלים את יתר הפעולות מצילות החיים במהלך הפינוי (נוכחות מטפל וציוד מתאימים).
- יש אפשרות לנטר את המטופל בהתאם לנדרש במהלך הפינוי.
- הפצוע קשור, מאובטח לאלונקה ומכוסה. כמו כן עמוד השדרה מקובע במידה ויש התוויה לכך וישנה גישה לראש, צוואר, ידיים ובמידת הצורך לאיברים נוספים בהתאם לפציעות. כלל הציוד לטיפול בפצוע קשור בין רגליו (מנשם, חמצן, וכו').
- נתיב האוויר של המטופל פתוח ויש גישה אליו.
- בטרם ביצוע שחלוף של המטופל בין צוותים מטפלים, יש לוודא השלמת 101.

שלבי הסקר השניוני הינם:

1. שלב ה-Circulation:

- הערכת הלם חוזרת והמשך החזר נפח לפצועים בהלם עמוק, בהתאם להתוויות בפרק: "החייאת בקרת נזקים בשדה".
- השגת גישה למחזור הדם וקיבוע בהתאם להתוויות בפרק: "השגת גישה למחזור הדם". בהינתן שהחזר נפח הינה אחת הפעולות המשמעותיות ביותר שניתן לבצע להצלת חיי פצוע מדמם שנמצא בהלם עמוק, קיבוע איכותי של הגישה למחזור הדם הינו חלק בלתי נפרד מהטיפול. במהלך מלחמת "חרבות ברזל" בתחקורי אירועים רפואיים רבים נתגלה החזר נפח שהופסק בגלל שלילת הגישה למחזור הדם, בעיקר בעת העברה מדרג הקרקע לפינוי המוסק.



- מתן TXA – על ידי מטפל בכיר בהתאם להתוויות: הלם עמוק או פציעה חודרת בגו או באזור מעבר.
- הערכה חוזרת והמרת חסמי עורקים – בהתאם להנחיות החייליות שקילת הסרת חסמי עורקים והמרה של חסמי עורקים. נדגיש שקילת המרה של חסמי עורקים אשר הונחו בשל סיבה מבצעית. כאשר אפשרית, המרת חסם עורקים משמעותית לצמצום נכות סבל בטווח הקצר והארוך.
- קיבוע ומתיחה של שבר בירך באמצעות סד תומאס – על ידי מטפל בכיר, בהתאם לפרק: "הטיפול בפציעות שריר שלד".
- השלמת עירוני פריפרי שני בפצוע שנזקק להחזר נפח.

2. שלב ה-Airway:

- הערכה חוזרת של נתיב האוויר וניהול שמרני או על ידי התערבות בהתאם להתוויות בפרק: "נתיב האוויר – הערכה וטיפול".

3. שלב ה-Respiration:

- העשרה בחמצן – בהתאם להתוויות בפרקים: "נתיב האוויר – הערכה וטיפול", "נשימה – הגישה לפציעות חזה בשדה".
- בפצוע מונשם חיבור למנשם והכנת תרופות הרדמה להמשך - באם בוצעה התערבות להשגת נתיב אוויר דפיניטיבי (פצוע מונשם) ביצוע Bite Block וחיבור למנשם אוטומטי, כיוונונו ווידוא הנשמה תקינה, הכנת תרופות הרדמה להמשך, קשירת הידיים לאלונקה (בעדינות) – הרחבה בנספחים לפרק זה.
- החדרת נקז חזה לפצוע חזה מונשם במידת הצורך בלבד, בהתאם להתוויות בפרק: "נשימה – הגישה לפציעות חזה בשדה".

4. שלב ה-Everything Else:

- בשלב זה יוערכו ויטופלו פציעות שיכולות להשפיע על מניעת נכות וסבל והן על הפחתת תמותה מאוחרת⁴. זהו השלב לטפל בכאב ובאנטיביוטיקה כמו גם להתייחס לפציעות משמעותיות במתארי הטראומה שלא ניתן להם מענה בשלבי הסכמה המוקדמים יותר: השלמת ההערכה והטיפול של פציעת ראש טראומטית, פציעת עיניים, פגיעה ותסמונת מעיכה ופציעות אורתופדיות שטרם הושלם הטיפול בהן.
- הערכת כאב וטיפול - הערכה וטיפול בכאב בהתאם להתוויות בפרק: "הטיפול בכאב בדרג השדה".



- מניעת זיהומים – שטיפת פצעים, חבישה, טיפול אנטיביוטי - בכל פצוע עם פגיעה בשלמות העור יש לנקוט באמצעים למניעת זיהומים למניעת נכות, סבל ואף תמותה מאוחרת. שטיפת פצעים תתבצע בעדיפות על ידי נוזלים קריסטלואידים, אך בהיעדרם יש לבצע שטיפה בעזרת מי שתיה. יש לתת טיפול אנטיביוטי בהתאם לפרק "הטיפול האנטיביוטי בשדה". ההנחיה בפרק היא מתן אנטיביוטיקה לכל פצוע שאינו צפוי להגיע לביה"ח תוך שעה מרגע הפציעה, אולם גם לפצועים עם משך פינוי קצר יותר מומלץ לתת טיפול אנטיביוטי, שלא על חשבון פעולות בשלבים שקדמו לכך.
- הערכת GCS, התרשמות מתנועות ידיים ורגליים ובדיקת אישונים.
- סריקה גופנית מלאה מהקודקוד ועד לבהונות הרגליים – טיפול בכל פציעה המזוהה בדרך שלב הסקר השניוני נבצע בדיקה גופנית מדוקדקת המלווה בטיפול Head to toe – Treat as you go. הבדיקה מבוצעת באופן שיטתי, מהראש ועד לרגליים, לזיהוי פציעות שלא ניתנה להן התייחסות בסקר הראשוני. פציעות עם פגיעה בשלמות העור יישטפו וייחבשו, שברים ונקעים יקובעו (באמצעים כמו סד SAM, חבישות אלסטיות ומשולשי בד). כוויות ושפשופים ייחבשו בתחבושת מטלין, גזה וזלין או גזה רטובה. בשלב זה הפצוע כבר אמור להיות מופשט ומכוסה – יש להסיר את הכיסוי בהדרגה ולהחזירו מיד בתום הבדיקה של כל פלג גוף. בסיום הבדיקה יש להחזיר את הפצוע למצב של מוכנות לפינוי.
- קיבוע שברים – על ידי סד SAM או חבישה מקבעת אחרת.
- וידוא כלל הקיבועים – יש לוודא יציבות והידוק של כלל קיבועי כלל הפעולות שבוצעו לפצוע, בדגש על הגישה למחזור הדם.
- השלמת תיעוד ב-101 דיגיטלי או ידני – התיעוד הרפואי הינו מרכיב חשוב ובלתי נפרד מהטיפול בפצוע הטראומה בכל הדרגים הטיפוליים. התיעוד כולל רישום של מאפייני הפציעה (מנגנון הפגיעה, אזורי הגוף שנפגעו וכד'), ממצאים בהערכת הפצוע (רמת הכרה, מדדים חיוניים וכד') וכן את הטיפול הרפואי שניתן (תרופות שניתנו, פרוצדורות שבוצעו וכד'). מספר מחקרים הוכיחו כי תיעוד רפואי חסר או לקוי, נמצא קשור לעלייה בתמותה ואף נמצא כי תיעוד רפואי ושיפור העברת המקל בין מטפלים משפיעים על הפחתת שיעור טעויות רפואיות⁵. יתרון נוסף של התיעוד הוא בכך שהוא משמש כעזר קוגניטיבי (צ'קליסט), למשל בזמן מדידת GCS, אותה יש להשלים עד גמר מילוי הטופס).
- נציין כי התיעוד על גבי טופס 101 יתחיל בשלב ה-E בסקר הראשוני והינו מחייב בכל טיפול או הערכה של פצוע (גם בפצוע שנקבע עבורו מוות בשטח). תיעוד זה משמש למעקב**



אחרי מצב הפצוע, העברת מידע בין צוותים ותחקור האירוע ועל כן מהווה מרכיב חיוני בטיפול.

- הערכה לקיומה של תגובת דחק/קרב וביצוע התערבות יהל"ם.
- העברת דיווח רפואי חוזר – מה קרה, מספר נפגעים, דחיפות לפינוי (דחוף/לא דחוף/ממתין/חלל), תיאור הנפגעים, פציעותיהם והטיפול שניתן: אזור פגוע, מצב הכרה, האם הדימום נעצר, מצב ההלם (בהלם/לא בהלם), פעולות מרכזיות שבוצעו (עצירת דימום, מתן מוצרי דם, הנשמה, טיפול בכאב וכד'), דרישות לרמה ממונה (פינוי מוסק/כוחות חילוץ וכו').

סיכום

הסקר השניוני כולל בתוכו פעולות אבחנתיות וטיפוליות חשובות, זהו השלב בו מתבצעים הטיפולים מצילי החיים הדחופים עליהם הוחלט במהלך הסקר הראשוני, כמו גם טיפולים מצמצמי נכות וסבל, תוך עיכוב מינימלי של הפינוי, שהוא לרוב המרכיב המהותי ביותר בהצלחת חיי הפצוע.